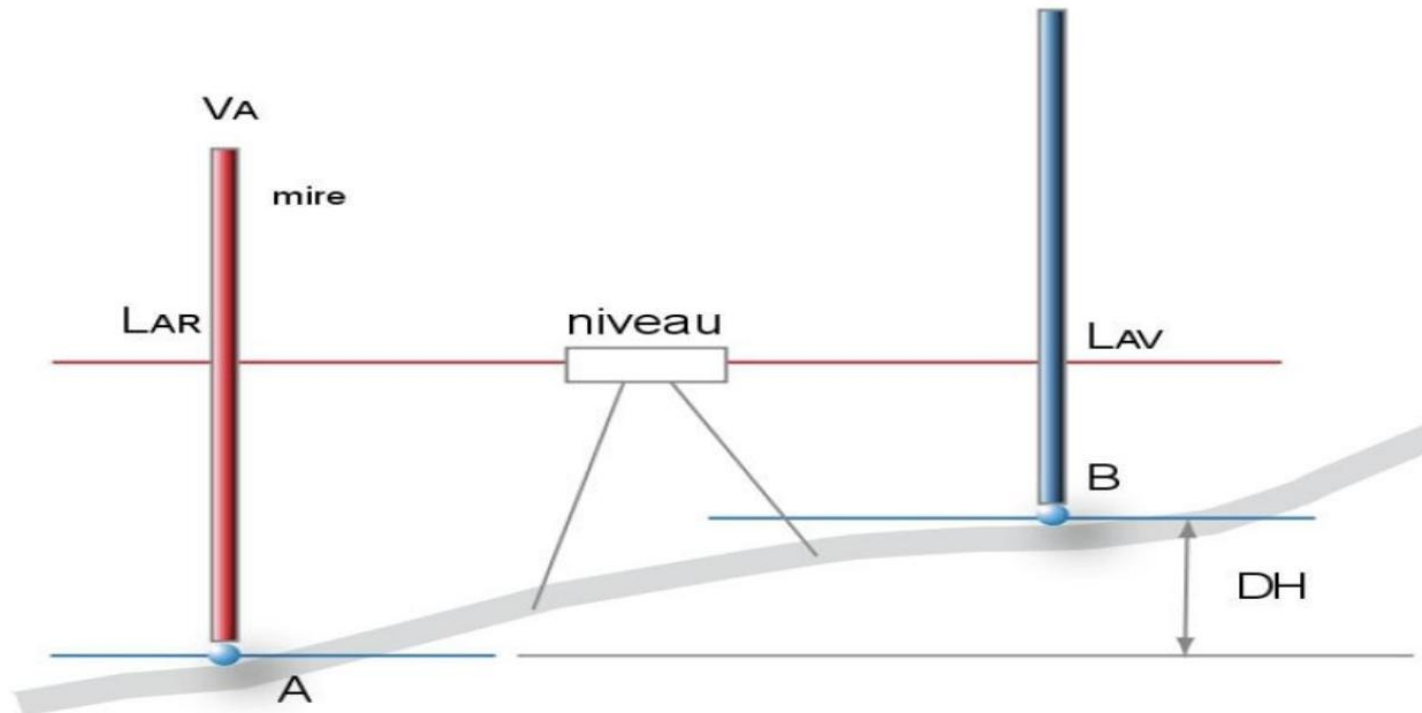


LE PRINCIPE DE NGP :

Le principe du NGP consiste à déterminer d'une façon directe l'altitude d'un point B sur la surface terrestre à partir de l'altitude connue d'un point A. Pour ce faire des instruments appropriés sont utilisés: Le niveau de précision et la Mire.

$$\text{Alt}_B = \text{Alt}_A + \text{DH} \quad \text{avec} \quad \text{DH} = L_{AR} - L_{AV}$$



LES INSTRUMENTS DE NGP:

Le NGP nécessite l'usage de 2 instruments: le niveau de précision et la mire.

1- le niveau:

Le niveau est un instrument optico-mécanique permettant d'effectuer des lectures métriques sur des mires graduées.



Optico-mécanique



automatique



numérique

LES INSTRUMENTS DE NGP:

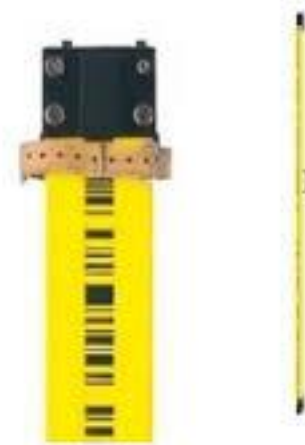
Le NGP nécessite l'usage de 2 instruments: le niveau de précision et la mire.

2- La mire :

La mire est une règle graduée permettant de faire des mesures par le niveau. Elle contient 2 échelles ou des codes à barre. Elle est soit en bois ou en aluminium. Sa hauteur est de 3 à 5 m.



Ordinaire



Codes barres

LES ERREURS DU NGP:

Plusieurs erreurs impactent la précision des résultats obtenus lors du NGP :

1- Erreurs liées à l'environnement:

Type d'erreur	Effet	Précaution
Courbure terrestre	$\varepsilon = L^2/2R$	Faire des portées égales entre la station et les mires
Réfraction atmosphérique	$e_r = (1-k)L^2/2R$	Éviter les moments de grande chaleur Éviter des portées dépassant 50 m Éviter des visées rasées

LES ERREURS DU NGP:

Plusieurs erreurs impactent la précision des résultats obtenus lors du NGP :

2- Erreurs liées aux instruments:

Type d'erreur	Effet	Précaution
Talon de la mire	$T = e_1 * e_2$	Utiliser la même mire pour le coup avant et le coup arrière
Défaut de verticalité de la mire	$E = 1/2 * l * i^2$	Maintenir la mire en position verticale
Collimation verticale		Egalite des portée Réglage du niveau

LES ERREURS DU NGP:

Plusieurs erreurs impactent la précision des résultats obtenus lors du NGP :

3- Erreurs opérationnelles :

Type d'erreur	Effet	Précaution
Calage de la nivelle	$S = 2\text{mm}/R \text{ (mm)}$ rad	Bien caller la nivelle du niveau
Erreur de pointe		Vérifier que la valeur à lire est bien encadrée par les deux fils niveleurs
Erreur de lecture		Refaire la lecture et contrôler les valeurs

LES PRECAUTIONS A PRENDRE :

Lors du déroulement du nivellement de précision un certain nombre de précautions doivent être prises afin de minimiser le cumul progressif des erreurs systématiques le long du cheminement:

1- Assurer l'égalité des portés afin de:

- Réduire l'effet de la courbure terrestre et de la réfraction atmosphérique.
- Eliminer l'erreur due au défaut de réglage de niveau
- Choisir des portés courtes (60 m max) dans le but de réduire l'effet de la réfraction atmosphérique

LES PRECAUTIONS A PRENDRE :

- 2- Eviter les lectures basses au voisinage du sol afin de réduire l'effet de la réfraction atmosphérique et surtout dans les heures chaudes de la journée
- 3- Garder la même mire sur les mêmes supports pour les lectures avant et arrière afin d'éliminer l'erreur du talon de la mire. De même pour les repères fixes de départ et d'arrivée
- 4- Assurer la stabilité de l'instrument et des supports intermédiaires.

LES TOLERANCES A RESPECTER:

- Pour les mailles de 1^{er} et 2^{ème} Ordre :

La tolérance a respecter est de: $\pm 2\text{mm} \sqrt{L \text{ (Km)}}$

- Pour les mailles de 3^{ème} et 4^{ème} Ordre :

La tolérance a respecter est de: $\pm 3\text{mm} \sqrt{L \text{ (Km)}}$

LES TOLERANCES A RESPECTER:

- Principe du contrôle de marche:

Il consiste à vérifier que la dénivelée observée entre deux crapauds voisins à partir du coup avant de la station (i) (Δh_a) et du coup arrière de la station (i+1) (Δh_r) respecte une tolérance acceptable.

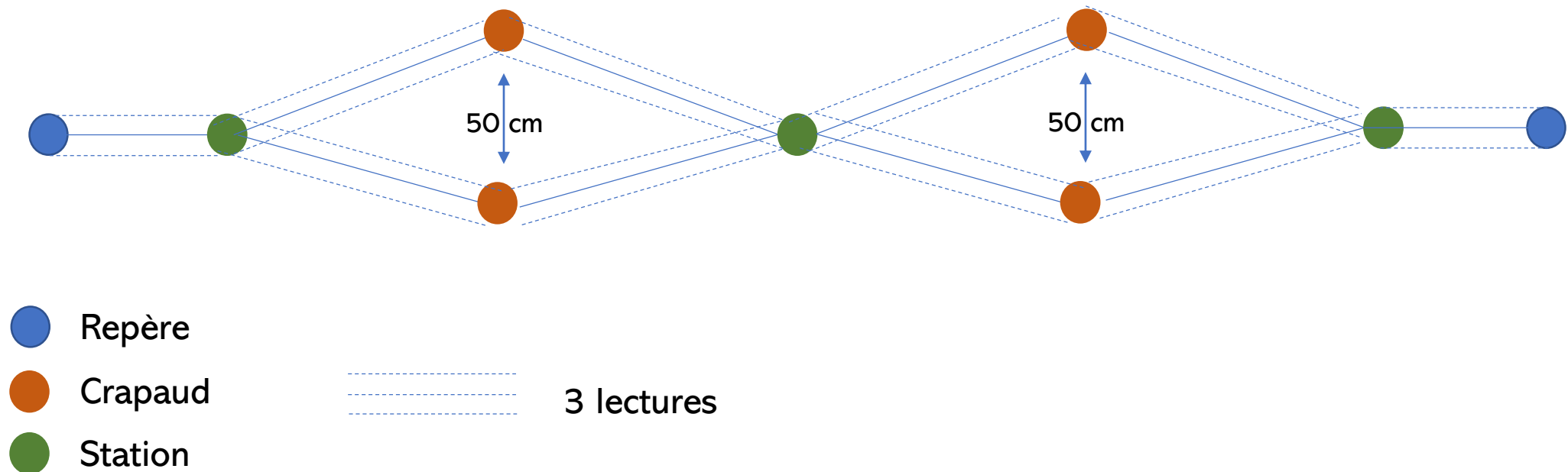
$$\Delta h_a = \Delta h_r \pm \delta$$

	1 ^{er} et 2 ^{ème} Ordre	3 ^{ème} et 4 ^{ème} Ordre
Ecart sur un repère ou un point fixe	$ \delta < 2/10 \text{ (mm)}$	$ \delta < 3/10 \text{ (mm)}$
Ecart sur le doublet (crapauds) supports de mires	$ \delta < 4/10 \text{ (mm)}$	$ \delta < 7/10 \text{ (mm)}$
Ecart de différence de niveau entre les deux cheminements I et II de (n) nivelées	$ \Delta < 4\sqrt{n}$	$ \Delta < 7\sqrt{n}$

LES METHODES OPERATOIRES:

- Méthode de double cheminement de Cholesky

Elle consiste à exécuter deux cheminement voisins et indépendants pour déterminer la dénivelée entre deux points A et B.



LES METHODES OPERATOIRES:

- Méthode de double cheminement de Cholesky

Elle nécessite pour son exécution les ressources suivantes:

Ressources Humaines	Matériels Techniques
1 opérateurs 2 porteurs de Mires 1 secrétaire 1 gardien de crapauds 2 chaineurs	1 niveau de précision 1 trépied 6 crapauds 2 mires 1 corde de 50 m

LES METHODES OPERATOIRES:

- Méthode de double cheminement de Cholesky

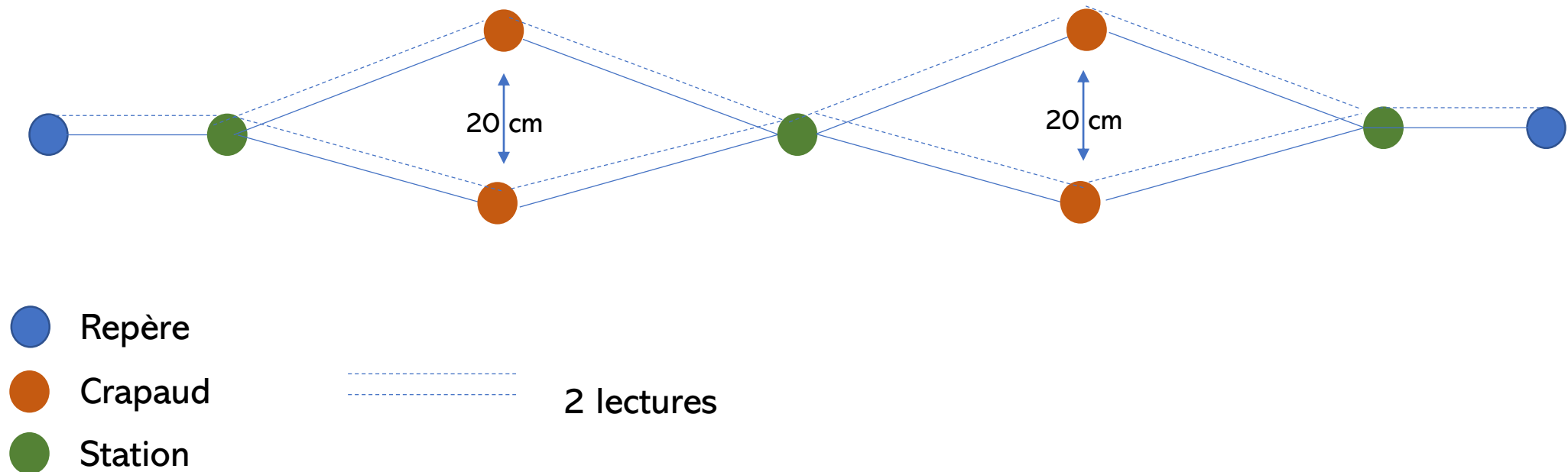
Le mode opératoire consiste en:

- Placer les crapauds à une distance maximale de 50 cm
- Tenir les mires verticales sur les deux crapauds
- Effectuer 3 lectures sur chaque mire pour le coup avant et le coup arrière
- Vérifier le contrôle de marche pour chaque station
- Vérifier la différence de niveau entre les deux cheminement

LES METHODES OPERATOIRES:

- Méthode de double cheminement de Merlin

Elle consiste à exécuter deux cheminement voisins et indépendants pour déterminer la dénivelée entre deux points A et B.



LES METHODES OPERATOIRES:

- Méthode de double cheminement de Merlin

Elle nécessite pour son exécution les ressources suivantes:

Ressources Humaines	Matériels Techniques
1 opérateurs 2 porteurs de Mires 1 secrétaire 1 gardien de crapauds 2 chaineurs	1 niveau de précision 1 trépied 6 crapauds 2 mires 1 corde de 50 m

LES METHODES OPERATOIRES:

- Méthode de double cheminement de Merlin

Le mode opératoire consiste en:

- Placer les crapauds à une distance maximale de 20 cm
- Tenir les mires verticales sur les deux crapauds
- Effectuer 2 lectures sur chaque mire pour le coup avant et le coup arrière
- Vérifier le contrôle de marche pour chaque station
- Vérifier la différence de niveau entre les deux cheminements

LES METHODES OPERATOIRES:

■ Méthode de double cheminement de Merlin

1- Sur le crapaud de gauche on effectue sur la mire M-I les lectures relatives au fil niveleur et fil inférieur de l'échelle I. On calcule la différence stadimétrique

$$d_{a1} = |N_{a1}^I - I_{a1}^I|$$

2- Sur le crapaud de droite placé à environ 20 cm de son voisin, on déplace la même mire M-I et on effectue les lectures relatives au fil niveleur et fil supérieur de l'échelle II. On calcule la différence stadimétrique

$$d_{a2} = |S_{a1}^{II} - N_{a1}^{II}|$$

3- On effectue le contrôle de la constante de la mire si les lectures sont effectuées sur un unique point (piquet, repère, ...), sinon on vérifie dans les deux cas l'égalité des deux demi distances stadimétriques. Il faut que :

$$d_{a1} = d_{a2} \pm 5 \text{ cm}$$

LES METHODES OPERATOIRES:

■ Etapes du Projet NGP

1- Avant Projet:

- Disposer des cartes topographiques de la zone du projet
- Disposer des fiches signalétiques des repères de nivellement

2- Sortie de reconnaissance:

- Inspecter les repères et vérifier leur existence
- Déterminer l'emplacement de nouveaux repères à créer

3- Matérialisation:

- Matérialisation des repère par des matériaux adéquats (béton, fer...)
- Déterminer l'emplacement de nouveaux repères à créer

LES METHODES OPERATOIRES:

- Etapes du Projet NGP

4- Observations :

- Conduire les observations via la méthode de Merlin
- Prendre les précautions nécessaires pour une meilleure opération de NGP

5- Calcul :

- Les calculs de contrôle : de distance et de contrôle de marche
- Les calculs définitifs: des dénivelées, des altitudes des repères et des tolérances

6- Rapport :

- Rédaction de rapport de la mission de NGP
- Présentation des fiches signalétiques de nouveaux repères créés

LES METHODES OPERATOIRES:

$$C_m = (L_{Ar2} - L_{Ar1}) - (L_{Av2} - L_{Av1})$$

Méthode de Merlin-Cholesky: exemple de calcul :

½ distances	Mesures arrières		Mesures avant		½ distances	Contrôle de marche	
Arrière1	NIV1	SUP2	NIV1	SUP2	Avant1	avant	arrière
Arrière2	INF1	NIV2	INF1	NIV2	Avant2	diff.	
1543	17854	46466	14326	42460	1522	30155	29656
1540	19394	48009	15856	43982	1530	-2	
1212	16036	44482	4039	34058	1235	29658	31254
1224	17260	45694	5284	35293	1245	+1	
650	1886	32489	25735	54511 *	660	31253	29436
651	2537	33139	26403	55171	668	-2	
2420	16094	43112	18014	47013	2430	29438	31429
2430	18524	45532	20464	49443	2450	+4	
1830	12347	41942	9429	37765	1820	31425	30156
1846	14193	43772	11255	39585	1826		

Validation AR

OBSERVATIONS

Validation AV

Stabilité crapauds $\Sigma = +2$

On calcule :

Σ des lectures ARrières face1=

64217

Σ des lectures ARrière face2=

216146

Σ des lectures AVant face1=

71543

Σ des lectures AVant face2=

223474

Dénivelée cheminement1 = $\Sigma L_{AR1} - \Sigma L_{AV1} = -7326$

Dénivelée cheminement2 = $\Sigma L_{AR2} - \Sigma L_{AV2} = -7328$

$\Delta(1-2) = +2 = \Sigma$ des contrôles de marche

Calcul de la tolérance sur le contrôle de marche

$$C_m = (L_{Ar2} - L_{Ar1}) - (L_{Av2} - L_{Av1})$$

On applique la loi de propagation des erreurs:

$$\sigma_{cm}^2 = \sigma_{Lar2}^2 + \sigma_{Lar1}^2 + \sigma_{Lav2}^2 + \sigma_{Lav1}^2$$

On prends que : $\sigma_{Lar2} = \sigma_{Lar1} = \sigma_{Lav2} = \sigma_{Lav1} = \sigma_i$

$$\sigma_{cm}^2 = 4\sigma_i^2 \quad \sigma_{cm} = 2\sigma_i \quad \text{Avec : } \sigma_i = \pm 0,1 \text{ mm}$$

$$\sigma_{cm} = 0,2 \text{ mm} \quad T_{cm} = 2,7 * \sigma_{cm}$$

$$T_{cm} = 0,54 \text{ mm et on prend } T_{cm} = 0,7 \text{ mm}$$

Calcul de la tolérance du nivellement

En terrain horizontal, et en supposant l'erreur de réfraction atmosphérique exclue, l'écart type résultant, pour une portée de 50 m, est :

$$\sigma_{\text{portée}}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2$$

σ_1 = l'erreur de lecture,

$$\sigma_1 = 0.1 \text{ mm.}$$

σ_2 = Erreur de pointée,

$$\sigma_2 = 0.25 \text{ mm}$$

σ_3 = Erreur de calage de la nivelle

$$\sigma_3 = \pm 0.125 \text{ mm}$$

Donc pour une nivelée de deux portées l'erreur devient :

$$\sigma_{\text{nivelée}} = \sqrt{2} * \sigma_{\text{portée}} \quad \text{d'où} \quad \sigma_{\text{nivelée}} = \pm 0.42 \text{ mm}$$

Donc pour un cheminement de n dénivelées. La précision de la dénivelées totale est

donnée par :

$$\sigma_k = 0.42 * \sqrt{n}$$

La tolérance de nivellement de précision est donnée par la formule suivante :

$$T = 2.7 * \sqrt{L} * \sigma_k$$

Le Réseau du Nivellement Général du Maroc (NGM)

Le réseau de nivellement marocain est étalé sur plus de 14 000 km le long du réseau routier et composé de plus de 9 000 repères distant entre eux d'environ 2 km. Ce réseau est rattaché au marégraphe de Casablanca.



Le repère de nivellement

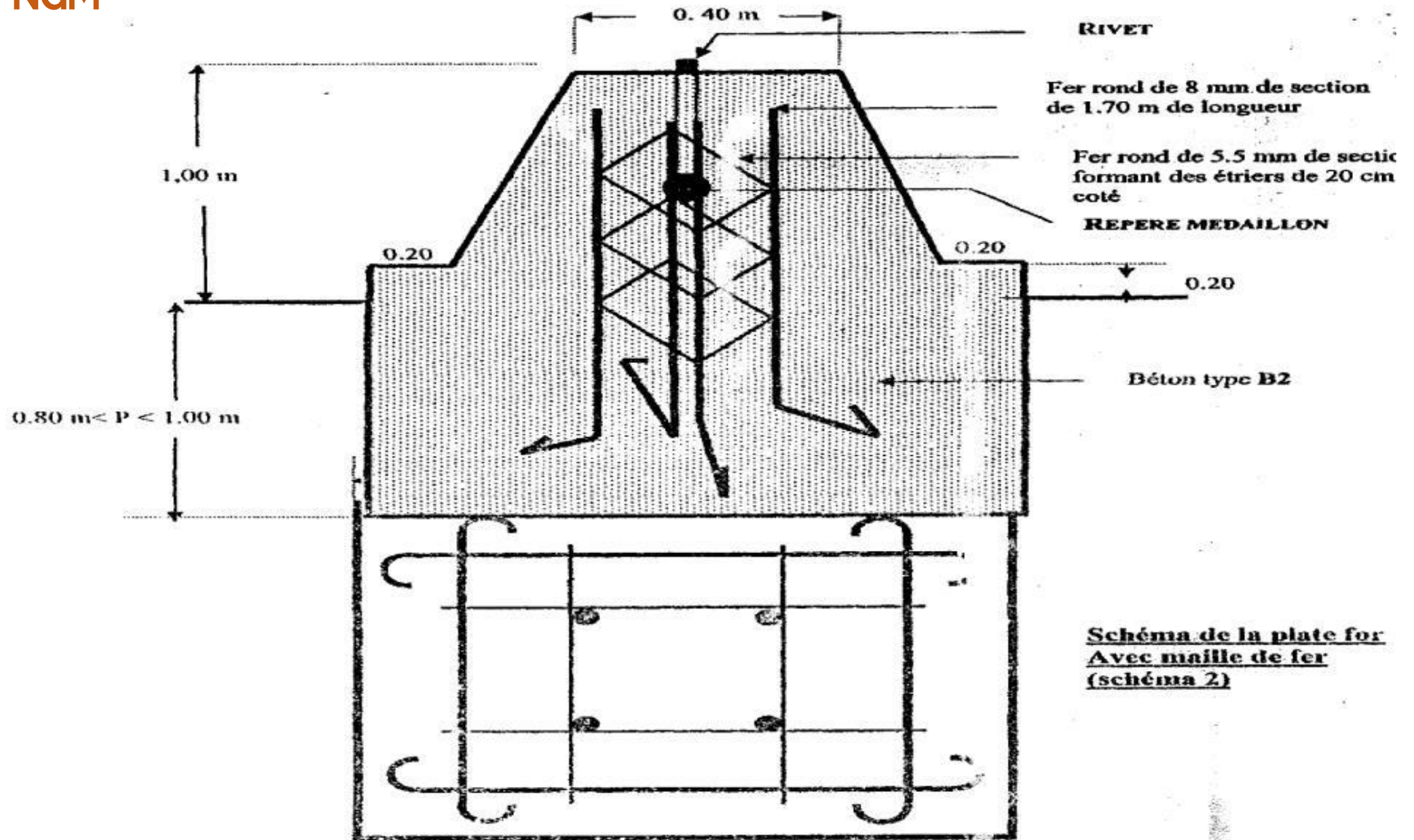
Est un repère en acier qui peut être scellé dans des bornes ou dans des ouvrages pérennes (pont, mur, construction, mosquée...etc.)

Le Réseau du Nivellement Général du Maroc (NGM)

L'implantation des bornes est exécutée avec soin en évitant autant que possible de causer des dommages préjudiciables aux propriétaires des terrains. Elle respecte les normes suivantes :

- o La fouille destinée à l'implantation de la borne est de forme régulière.
- o Dimensions de la fouille : de 80 cm à 1 mètre de côté (profondeur, longueur, largeur) en fonction de la structure géologique du sol. Les dimensions peuvent être inférieures si le sol est rocheux.
- o Maille de fer horizontal composé de 4 tiges de fer de section de 8 mm (longueur 120 cm) et 4 tiges de fer de section de 8 mm (longueur de 100 cm) pour la plate forme.
- o Maille de fer verticale composée de 4 tiges de fer de section de 8mm et de longueur 170 cm avec des étriers (20 cm * 20 cm) en fer rond de section de 5.5 mm

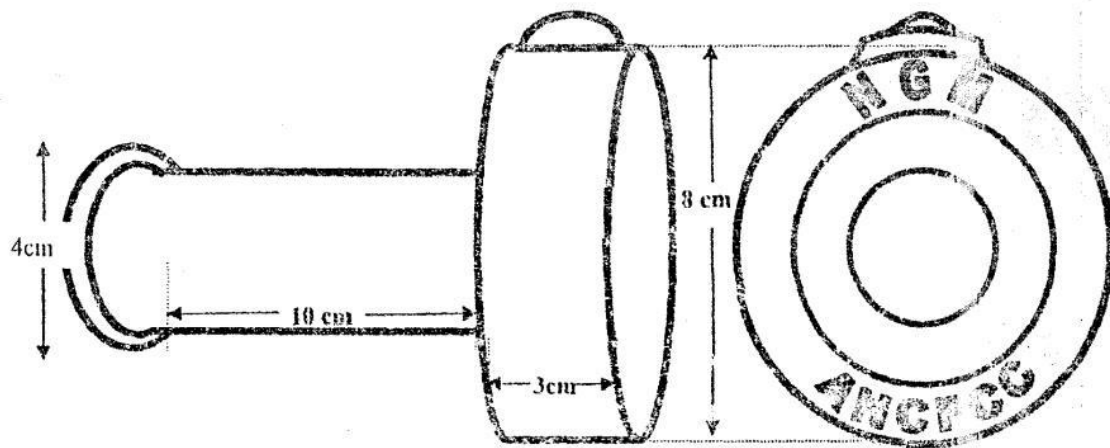
Borne NGM



Types de repères NGM

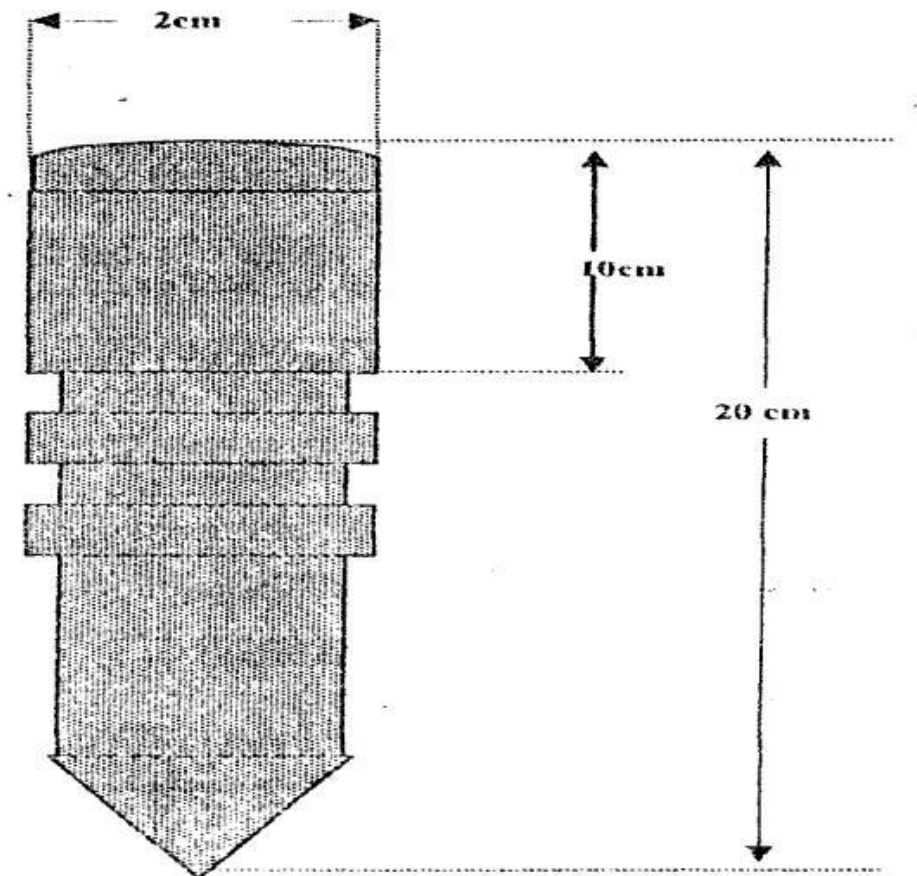
Types 1:

Le repère principal est un repère de type médaillon en acier coulé ou en fonte GS galvanisé L'écriture sur le repère est en relief et dont la taille des caractères sont : 1 cm de hauteur et 1 mm d'épaisseur.



Types 2:

Le rivet en acier à fixer dans la borne.



RESEAU DE NIVELLEMENT GENERAL DU MAROC

FICHE SIGNALÉTIQUE

Matricule Repère * :

C°H°3

Coordonnées Géographiques **		Altitude Orthométrique(m)***	
Latitude (N)	Longitude (O)	Médaille	Rivet
28N23min25sec	11W10min28sec	209.761	

Nom Section: C°H° **Longueur Totale (Km):** 218.515
Noeud Départ: C°H°I° **Noeud Arrivé:** C°H°J°
Lieu Départ: Tan Tan
Lieu Arrivé: Smara

Voie Suivie: R101

Distance Kilométrique (Km): 9 **Situation:** Droite

Nature Ouvrage: Borne

Ordre: 1

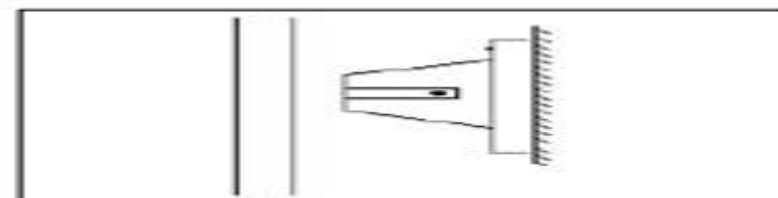
Nom de la carte: boujdour

Echelle de la carte: 1/50 000

Description du Lieu:

Grande borne située près de la Bk ABTEH 69 Km

Croquis:



Remarques:

Date de visite:

Etat:

(*) : L'ancienne nomenclature des sections a été conservée

(**) : Les coordonnées géographiques sont des coordonnées approchées dans le système WGS84

(***) : Le réseau NGM a été rattaché à un nouveau Niveau Moyen de la Mer